

R3F → CSV 変換アプリ開発資料

Tektronix RSA シリーズが生成する .r3f ファイルを Python を用いて CSV 化するアプリケーションを開発する際に必要となる情報をまとめた資料。

1. r3fとは

.r3f は Tektronix RSA API により生成されるフォーマット済み IQ 録音ファイル。
IQ サンプル、ADC 出力、メタデータ、測定状態情報を含む。

2. 非常に重要な点

.r3f の完全な内部バイナリ仕様は公開されていない可能性が高い。
そのため、直接バイナリ解析より RSA API を利用した再生方式が推奨される。

3. 推奨アーキテクチャ

.r3f → RSA_API.dll → Python(ctypes/cffi) → numpy → CSV

4. 必要ソフトウェア

- RSA API SDK
- Python 3.x
- numpy
- pandas
- matplotlib
- PyQt6 (GUI化する場合)

5. PDFから判明しているAPI

PLAYBACK_OpenDiskFile()

引数:

- fileName
- startPercentage
- stopPercentage
- skipTimeBetweenFullAcquisitions
- loopAtEndOfFile
- emulateRealTime

6. 実装フロー

1. r3fを開く
2. DEVICE_Run()
3. IQデータ取得
4. numpy変換
5. CSV保存

7. 推奨CSV形式

index,timestamp,I,Q,magnitude,phase
0,0.000000,-0.123,0.551,0.564,1.79

8. IQデータ

IQデータは複素信号として扱う。

```
complex_signal = I + 1j * Q
```

9. Python DLL呼び出し

```
from ctypes import *  
rsa = WinDLL("RSA_API.dll")
```

10. ディレクトリ構成

```
project/  
├── main.py  
├── rsa_api.py  
├── converter.py  
├── ui.py  
├── output/  
└── samples/
```

11. 追加解析機能

- FFT
- Waterfall
- Spectrogram

12. 直接解析について

.r3f を直接解析することも理論上は可能だが、非公開形式の可能性が高く非推奨。

13. 直接解析する場合の調査項目

- magic number
- endian
- block structure
- metadata offset
- sample format

14. IQデータ形式候補

多くの SDR は int16 interleaved:
I0,Q0,I1,Q1...

15. CSVサイズ問題

高サンプルレートでは CSV サイズが極めて巨大になる。
Parquet や HDF5 も検討すべき。

16. 推奨変換戦略

A: r3f → csv
B: r3f → parquet (推奨)

17. 実装難易度

API利用: 中
直接解析: 非常に高

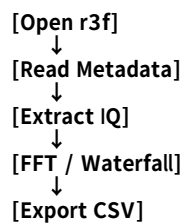
18. 開発優先順位

1. RSA API SDK 入手
2. DLL動作確認
3. Python接続
4. playback確認
5. IQ取得
6. CSV出力
7. GUI化

19. 便利ツール

- 010 Editor
- HxD
- Wireshark
- SSD

20. 完成イメージ



主要API一覧

API	用途
PLAYBACK_OpenDiskFile	r3f読み込み
DEVICE_Run	再生開始
IQBLK_AcquireIQData	IQ取得
IQBLK_GetIQSampleRate	サンプルレート取得
CONFIG_GetCenterFreq	中心周波数取得